

Tienda Hardware

Documentacion del sistema

Integrantes	Erick / Guillermo
Fecha de entrega	17/06/2026
Disciplina	Programacao Web I — Analisis y Desarrollo de Sistemas
Docente	Me. Juan Carlos Quevedo Weimar

1. Descripción del sistema

Tienda Hardware es una tienda online de componentes y periféricos de computación desarrollada como proyecto final de la disciplina. La idea era construir algo que funcionara de verdad: con catálogo, carrito, login, panel de administración y todo lo que implica un e-commerce real.

Cualquier visitante puede navegar por el catálogo, filtrar y ordenar productos, buscar por nombre o marca en tiempo real, y completar una compra. Los usuarios registrados tienen además un área privada donde ver el historial de sus pedidos.

Del lado del administrador hay un panel completo para gestionar el catálogo (agregar, editar y eliminar productos con imagen), ver las órdenes recibidas y los usuarios del sistema. Toda la lógica está construida en PHP sin frameworks, usando una arquitectura MVC que implementamos nosotros mismos. La única librería externa es SweetAlert2, que se limita a los diálogos de confirmación.

2. Tecnologías utilizadas

Frontend

- **HTML5 semántico:** usamos header, nav, main, section, article, aside y footer en todas las páginas para estructurar el contenido correctamente.
- **CSS3:** para los layouts usamos Flexbox y Grid; el responsive lo manejamos con media queries; y las variables CSS nos sirvieron especialmente para el sistema de temas claro/oscuro.
- **JavaScript vanilla:** eventos, manipulación del DOM, llamadas fetch/AJAX para el buscador y el carrito, y localStorage para guardar la preferencia del tema entre sesiones.

Backend

- **PHP 8 con arquitectura MVC propia:** escribimos un router, los controladores y los modelos con ActiveRecord. Sin frameworks de backend.
- **Sesiones PHP** para manejar el login, el carrito y los tokens CSRF de los formularios.
- **Validación en el servidor** en todos los formularios: campos vacíos, formato de email y valores numéricos.

Base de datos

- **MySQL** con 6 tablas relacionadas con claves foráneas.
- Para evitar inyección SQL usamos `escape_string` en las consultas y una whitelist para el `ORDER BY`.

3. Estructura de la base de datos

La base de datos *tienda_hardware* contiene 6 tablas relacionadas mediante claves foráneas. La figura muestra la estructura completa visualizada en phpMyAdmin.

Tabla	Campos principales	Relaciones (FK)
usuarios	id, nombre, apellido, email, password, admin	—

categorias	id, nombre, slug, descripcion	—
subcategorias	id, nombre, slug, categoria_id	categoria_id → categorias.id
productos	id, nombre, marca, descripcion, precio, stock, imagen, subcategoria_id	subcategoria_id → subcategorias.id
ordenes	id, token, usuario_id, estado, total, creado_en	usuario_id → usuarios.id
orden_items	id, orden_id, producto_id, cantidad, precio_unitario	orden_id → ordenes.id • producto_id → productos.id

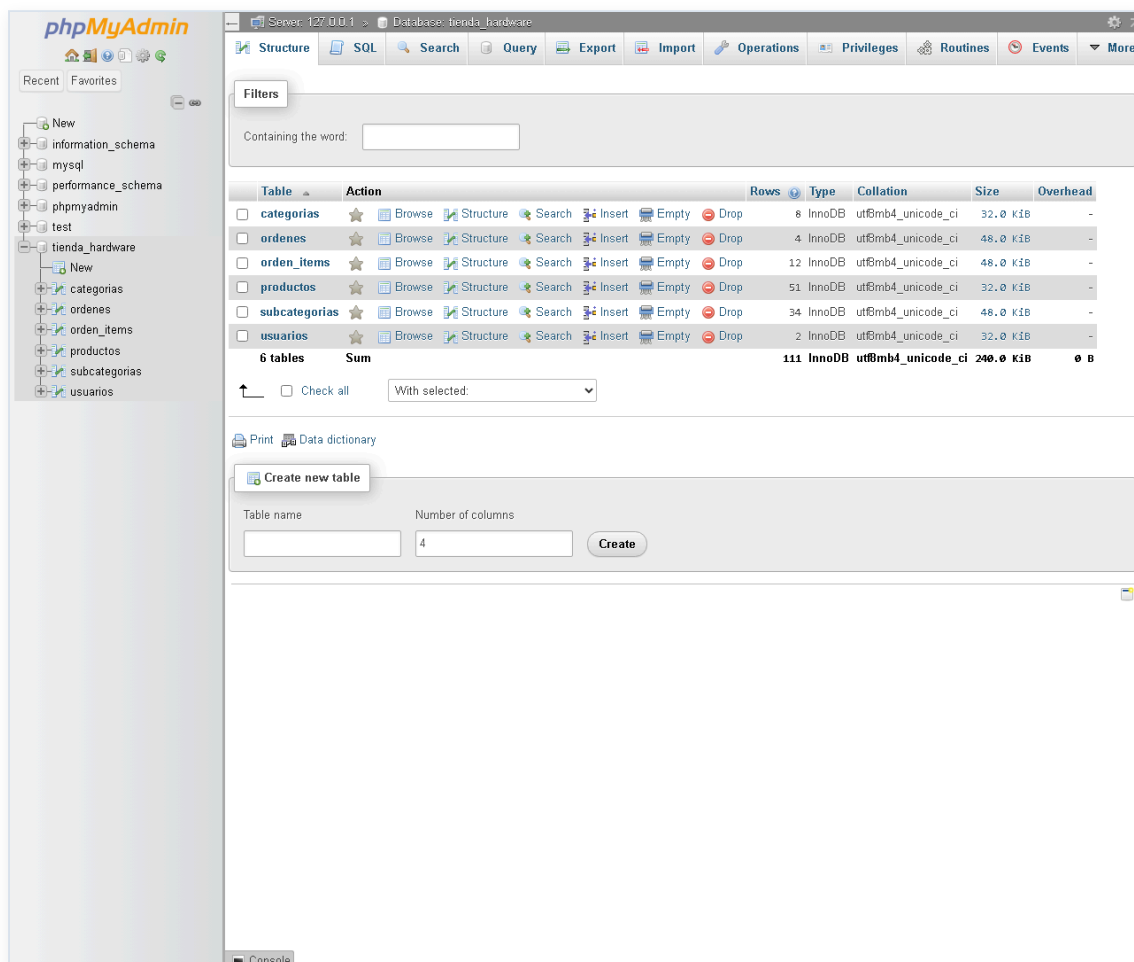


FIG. 1 Estructura de la base de datos en phpMyAdmin

4. Paginas del sistema

A continuacion se muestra cada pagina del sistema con una breve descripcion de para que sirve y como fue implementada.

4.1 Inicio (Home)

El inicio tiene tres bloques: productos destacados (los que el admin marca como tal desde el panel), una grilla de categorias con imagen, y los 8 productos mas recientes. La idea es darle al visitante una vision rapida del catalogo sin tener que navegar.

El buscador del header hace peticiones AJAX al servidor y va mostrando resultados en un dropdown en tiempo real. El layout de la grilla de categorias esta hecho con CSS Grid, y las tarjetas de productos con Flexbox.

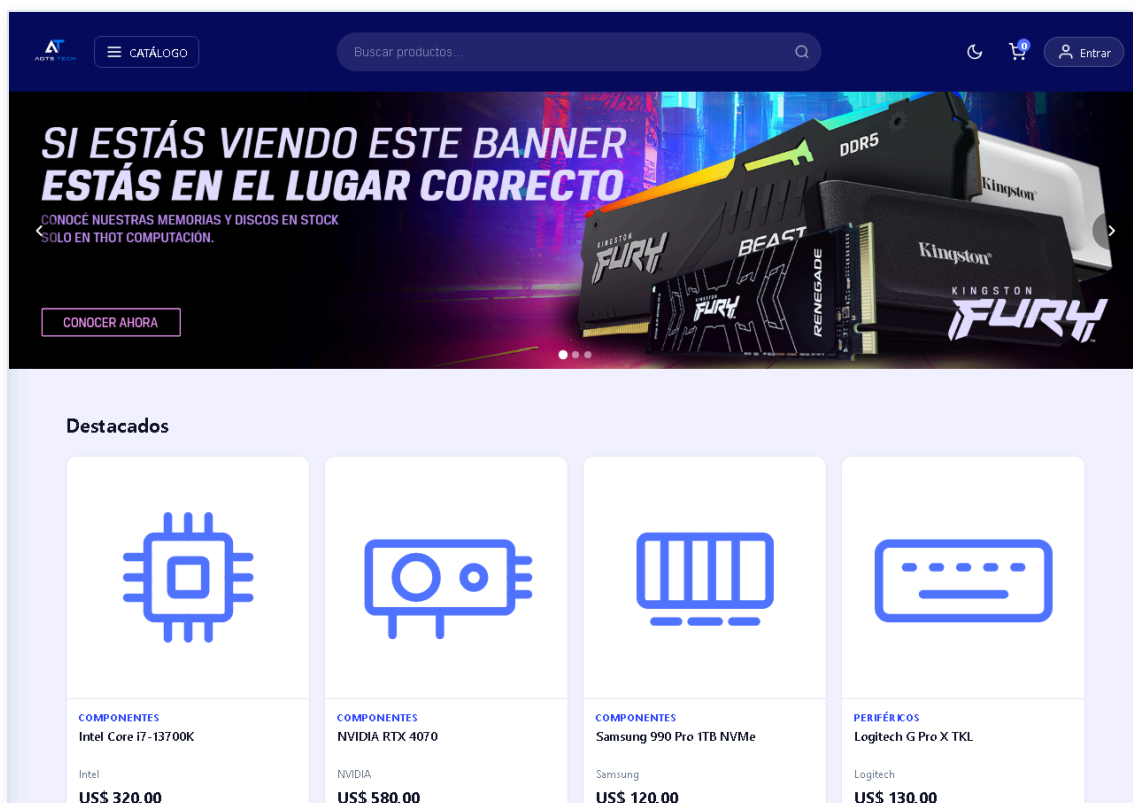


FIG. 2 Pagina de inicio con productos destacados, categorias y recientes

4.2 Catalogo con filtros y ordenacion

Muestra los productos de una categoria o subcategoria. En el panel lateral el usuario puede filtrar por marca usando checkboxes, definir un rango de precio minimo y maximo, y elegir como ordenar: mas recientes, precio de menor a mayor, de mayor a menor, o por nombre.

Los filtros van por GET en la URL, lo que permite compartir o guardar el resultado exacto que se esta viendo. Internamente, el ORDER BY se construye a partir de una whitelist de valores seguros para prevenir inyeccion SQL. La paginacion también mantiene los filtros activos.

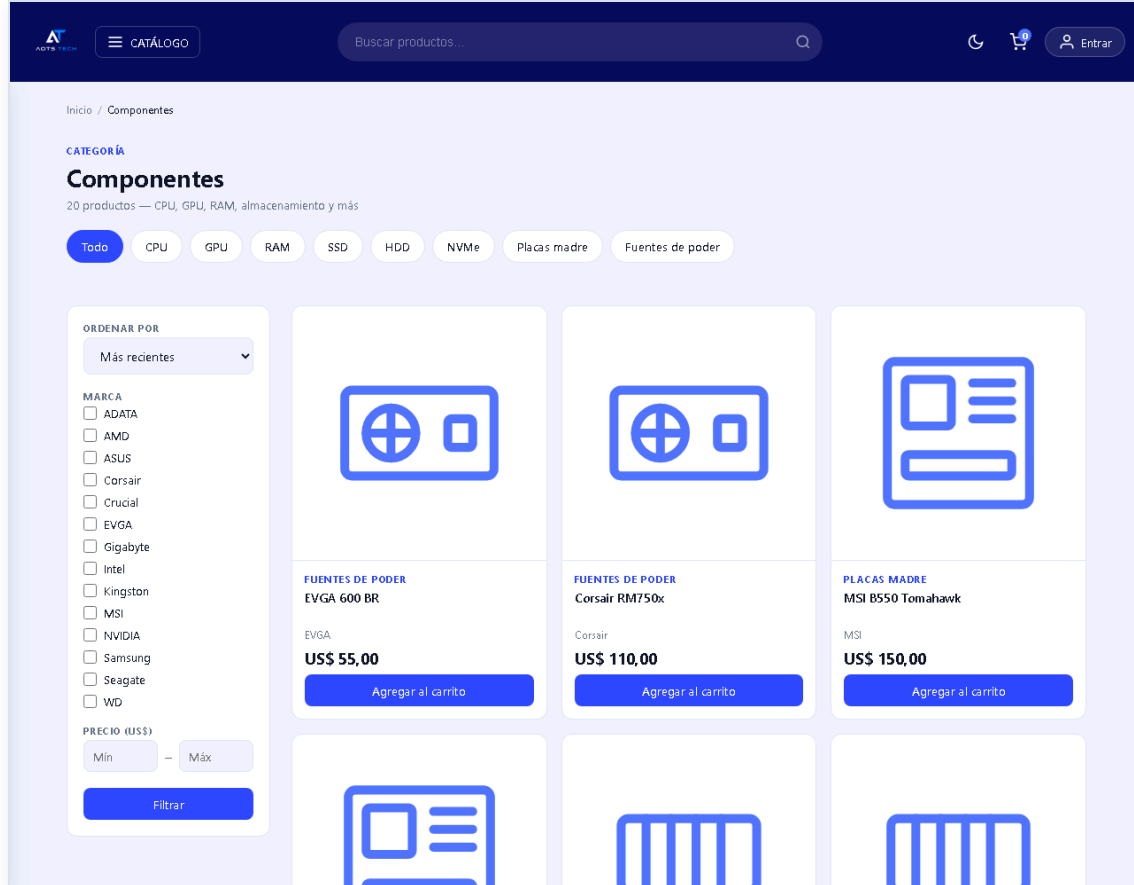


FIG. 3 Catalogo con sidebar de filtros, ordenacion y paginacion

4.3 Detalle de producto

Muestra toda la info del producto: imagen ampliada, nombre, precio, descripcion, stock disponible y boton para agregar al carrito. Abajo aparecen hasta 4 productos relacionados de la misma subcategoria.

El boton de agregar usa `fetch()` para enviar el POST sin recargar la pagina. La respuesta JSON actualiza el contador del carrito en el header de forma inmediata.

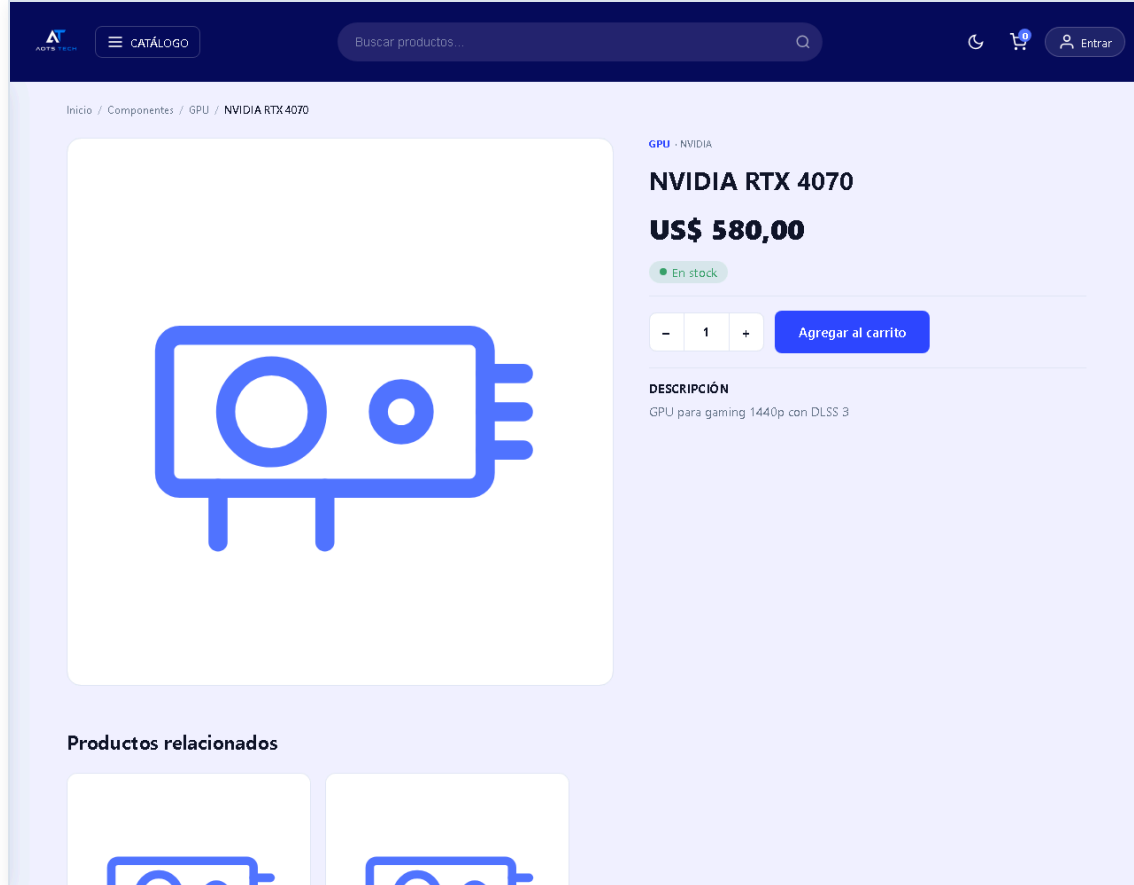


FIG. 4 Detalle de producto con imagen, descripcion y productos relacionados

4.4 Carrito de compras

Una tabla con todo lo que el usuario fue agregando: imagen, nombre, precio unitario, cantidad y subtotal por fila. Los botones de +/- actualizan la cantidad via AJAX y recalculan el total en pantalla sin recargar. Si el carrito esta vacio se muestra un mensaje con un link de vuelta a la tienda.

El carrito se guarda en la sesion PHP mientras el usuario navega. Al completar la compra (o al vaciarlo manualmente) la sesion del carrito se limpia.

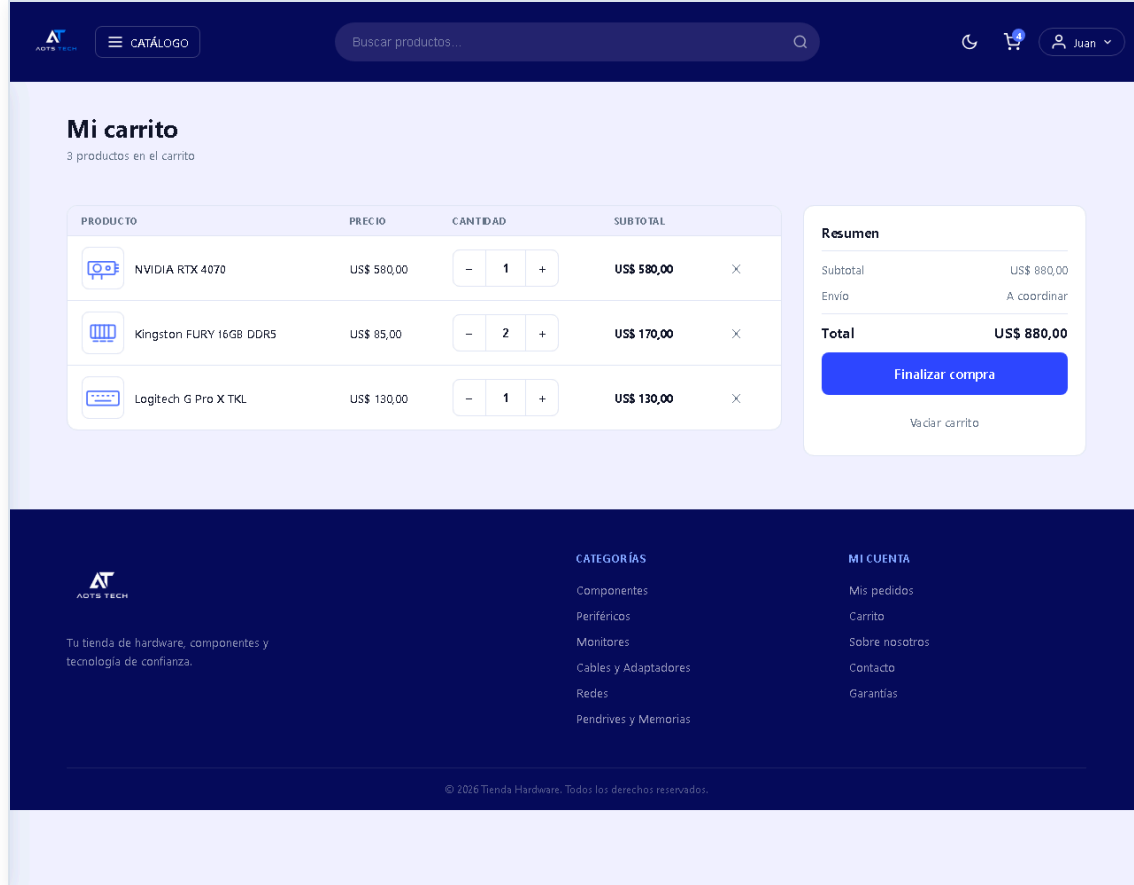


FIG. 5 Carrito de compras con tabla de items, controles de cantidad y total

4.5 Checkout

Pide nombre del titular y numero de tarjeta. No hay pasarela de pago real, es una simulacion para mostrar el flujo completo. Incluye proteccion CSRF.

Al enviar, se crea la orden con un token unico, se guardan los items con el precio vigente en ese momento, se descuenta el stock de cada producto y se vacia el carrito. Despues se redirige a la pagina de confirmacion con el token en la URL.

CATÁLOGO

Buscar productos...

Juan

Finalizar compra

Pago de demostración — no se realiza ningún cobro real.

Datos de pago

Titular de la tarjeta

Corno figura en la tarjeta

Número de tarjeta

0000 0000 0000 0000

Demo: ingresá 16 dígitos cualquiera.

Pagar US\$ 880.00

Tu pedido

NVIDIA RTX 4070 × 1

US\$ 580,00

Kingston FURY 16GB DDR5 × 2

US\$ 170,00

Logitech G Pro X TKL × 1

US\$ 130,00

Total

US\$ 880,00

— Volver al carrito

AT

AUTO TECH

Tu tienda de hardware, componentes y tecnología de confianza.

CATEGORÍAS

Componentes

Periféricos

Monitores

Cables y Adaptadores

Redes

Pendrives y Memorias

MI CUENTA

Mis pedidos

Carrito

Sobre nosotros

Contacto

Garantías

© 2016 Tienda Hardware. Todos los derechos reservados.

FIG. 6 Formulario de checkout con datos de pago y proteccion CSRF

4.6 Confirmacion de orden

Muestra el token de la orden, los productos comprados con cantidad y precio unitario, y el total. Se puede acceder a esta pagina con solo tener la URL del token, sin necesidad de estar logueado, lo que la convierte en un comprobante de compra simple.

CATÁLOGO

Buscar productos...

Admin

SI ESTÁS VIENDO ESTE BANNER ESTÁS EN EL LUGAR CORRECTO

CONOCE NUESTRAS MEMORIAS Y DISCOS EN STOCK
SOLO EN THOT COMPUTACION.

CONOCER AHORA

Kingston

DDR5

Kingston

BEAST

FURY

RENEGADE

Kingston

FURY

COMPONENTES

Intel Core i7-13700K

Intel

US\$ 320,00

COMPONENTES

NVIDIA RTX 4070

NVIDIA

US\$ 580,00

COMPONENTES

Samsung 990 Pro 1TB NVMe

Samsung

US\$ 120,00

PERIFÉRICOS

Logitech G Pro X TKL

Logitech

US\$ 130,00

Explorá por categoría

FIG. 7 Pagina de confirmacion con resumen de la orden y token

4.7 Inicio de sesion

Formulario de email y contrasena. JavaScript verifica que los campos no esten vacios y que el email tenga formato valido antes de enviar. El servidor verifica la contrasena con `password_verify()`. Si el usuario es admin se redirige al panel; si no, a Mi Cuenta.

Las contrasenas siempre se guardan hasheadas en la base de datos, nunca en texto plano. El formulario tiene token CSRF.

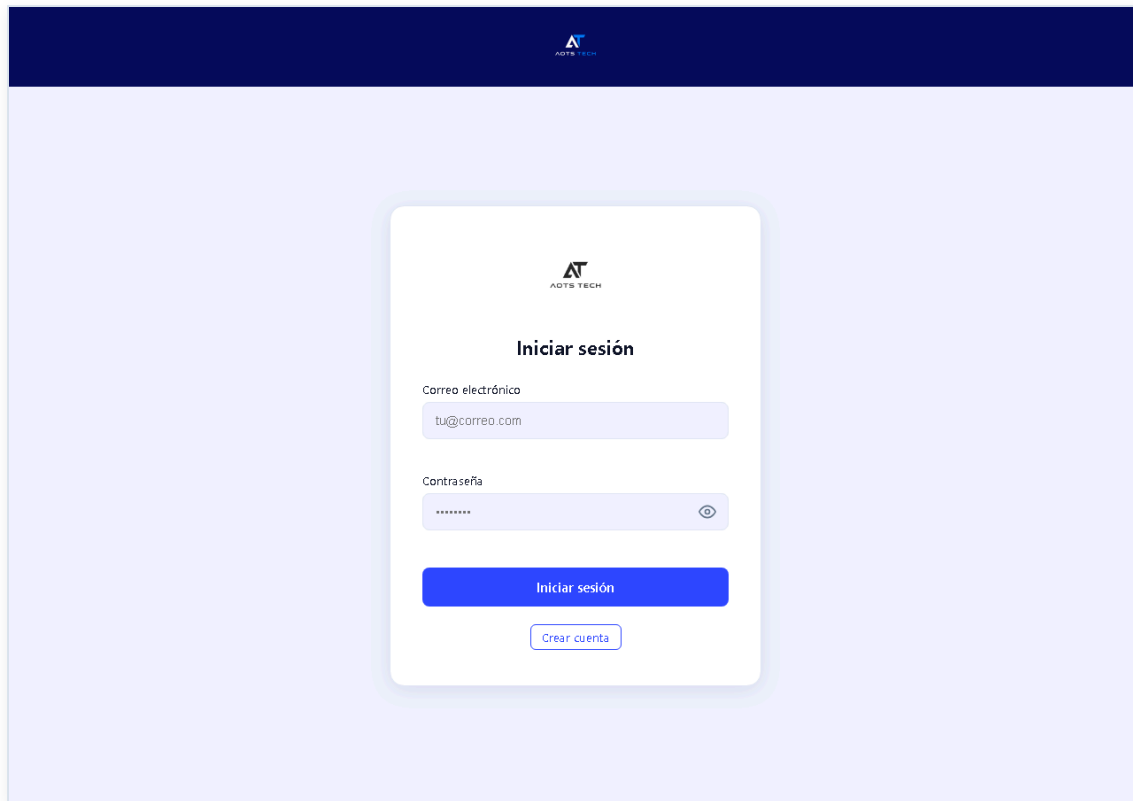
The image shows a web application interface for logging in. At the top, there is a dark blue header with the 'AOTS TECH' logo. The main content area has a light blue background. In the center, there is a white rounded rectangle containing the login form. The form has the 'AOTS TECH' logo at the top, followed by the title 'Iniciar sesión'. Below the title, there are two input fields: 'Correo electrónico' with the placeholder 'tu@correo.com' and 'Contraseña' with a masked password '*****' and an eye icon for toggling visibility. At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Iniciar sesión' and a smaller, lighter blue button labeled 'Crear cuenta'.

FIG. 8 Formulario de inicio de sesion

4.8 Registro de usuario

Pide nombre, apellido, email, contrasena y su confirmacion. Tanto en el cliente como en el servidor se valida que todo este completo, que el email sea valido y no este ya registrado, y que las dos contrasenas sean iguales. La contrasena se hashea con BCrypt antes de guardarse.

AOTS TECH

Crear cuenta

Nombre

Apellido

Correo electrónico

Contraseña

Repetir contraseña

Crear cuenta

[Ya tengo cuenta](#)

FIG. 9 Formulario de registro con validacion

4.9 Mi cuenta

Lista las ordenes del usuario autenticado: fecha, token, estado y total de cada una. Solo los usuarios con sesion activa pueden entrar; si no hay sesion, se redirige al login. Es una de las secciones protegidas por el middleware de autenticacion.

MI CUENTA

Hola, Juan 🛒

Mis datos

NOMBRE
Juan Perez

EMAIL
cliente.demo@tienda.uy

[Modificar mis datos](#)

Mis pedidos (4)

adcFaf13d623	Pagado	US\$ 880,00
e21aa736f43e	Pagado	US\$ 880,00
06add522e569	Pagado	US\$ 880,00

[Ver todos —](#)

AOTS TECH

Tu tienda de hardware, componentes y tecnología de confianza.

CATEGORÍAS

- Componentes
- Periféricos
- Monitores
- Cables y Adaptadores
- Redes
- Pendrives y Memorias

MI CUENTA

- Mis pedidos
- Carrito
- Sobre nosotros
- Contacto
- Garantías

© 2026 Tienda Hardware. Todos los derechos reservados.

FIG. 10 Area Mi Cuenta con historial de pedidos

4.10 Panel de administracion — Dashboard

La pagina de inicio del panel admin muestra tres contadores: productos en catalogo, ordenes recibidas y usuarios registrados. Los datos vienen de consultas COUNT sobre las tablas. Todo el panel requiere sesion con rol admin; si alguien intenta acceder sin permiso, se redirige al inicio del sitio.

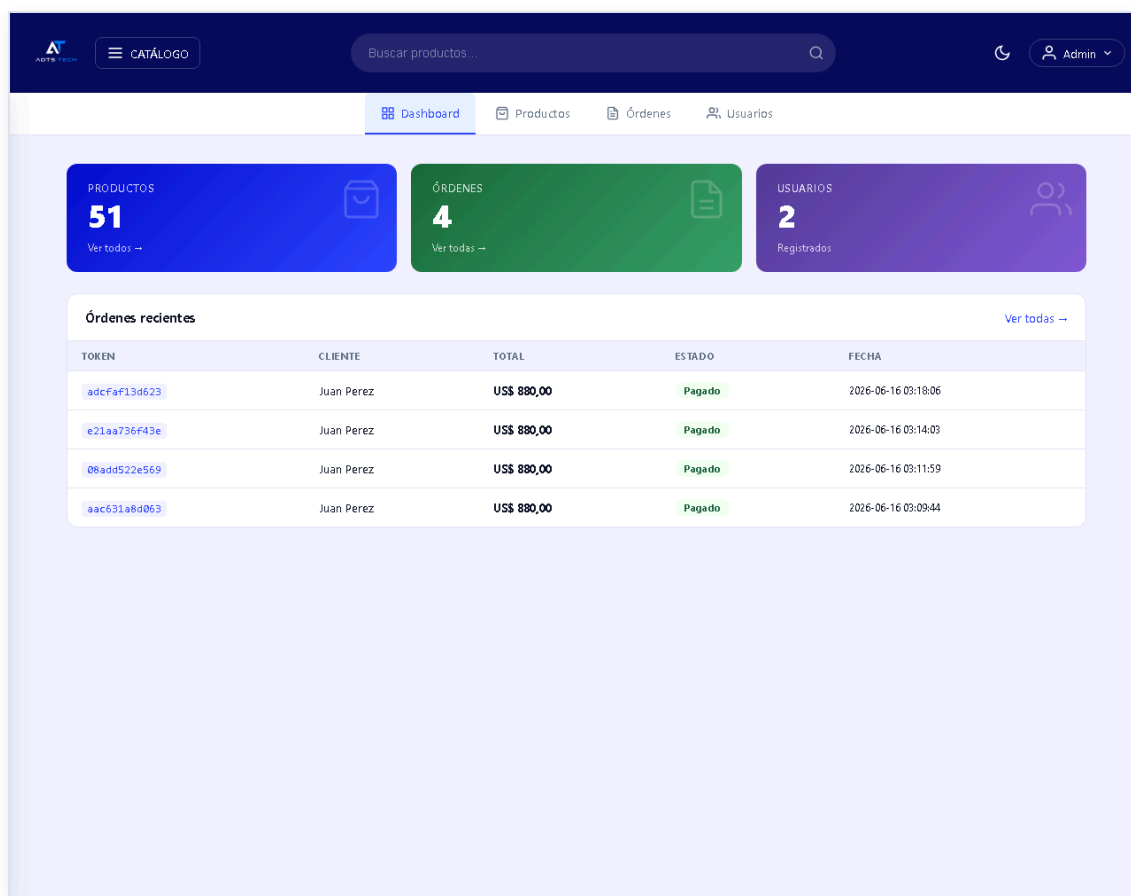
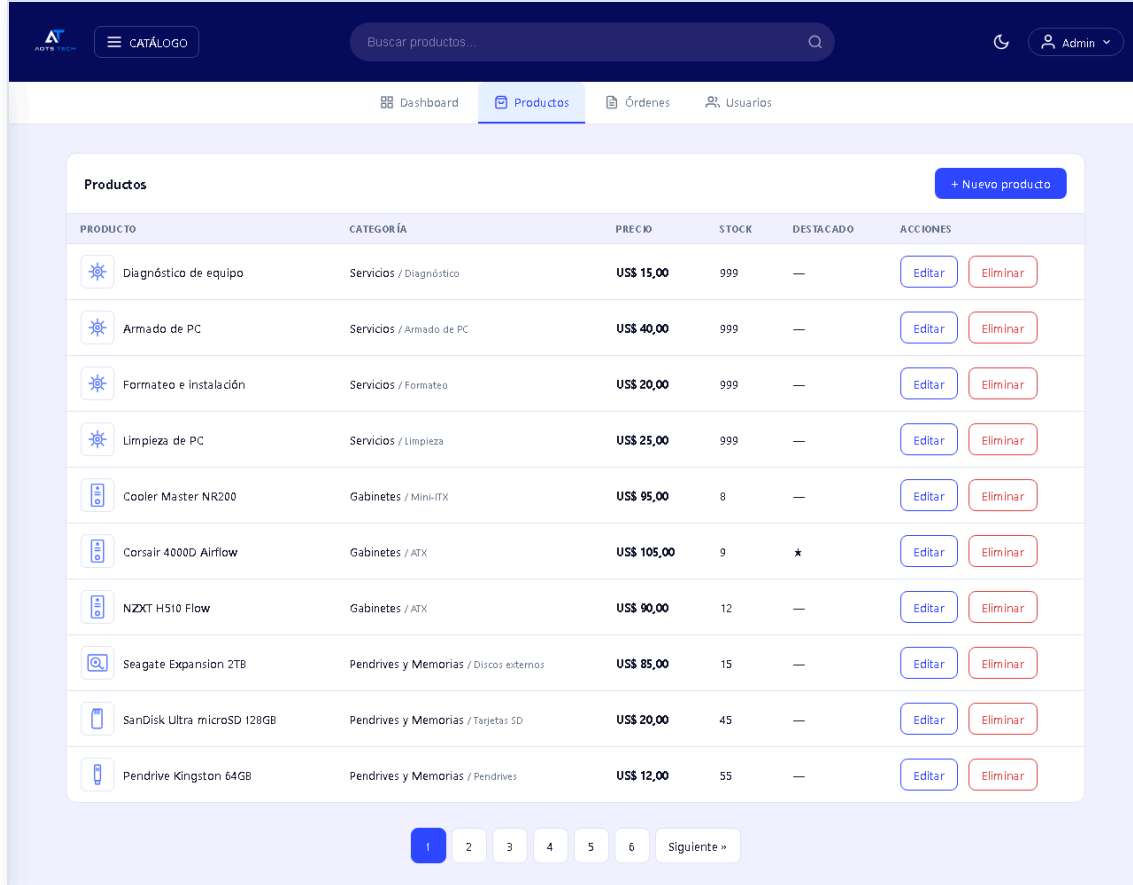


FIG. 11 Dashboard del panel admin con metricas del sistema

4.11 Panel de administracion — Listado de productos

Tabla con todos los productos. Cada fila tiene botones para editar o eliminar. La eliminacion muestra un dialogo de confirmacion con SweetAlert2 antes de proceder. Al borrar, se elimina tambien el archivo de imagen del servidor si no es la imagen por defecto.

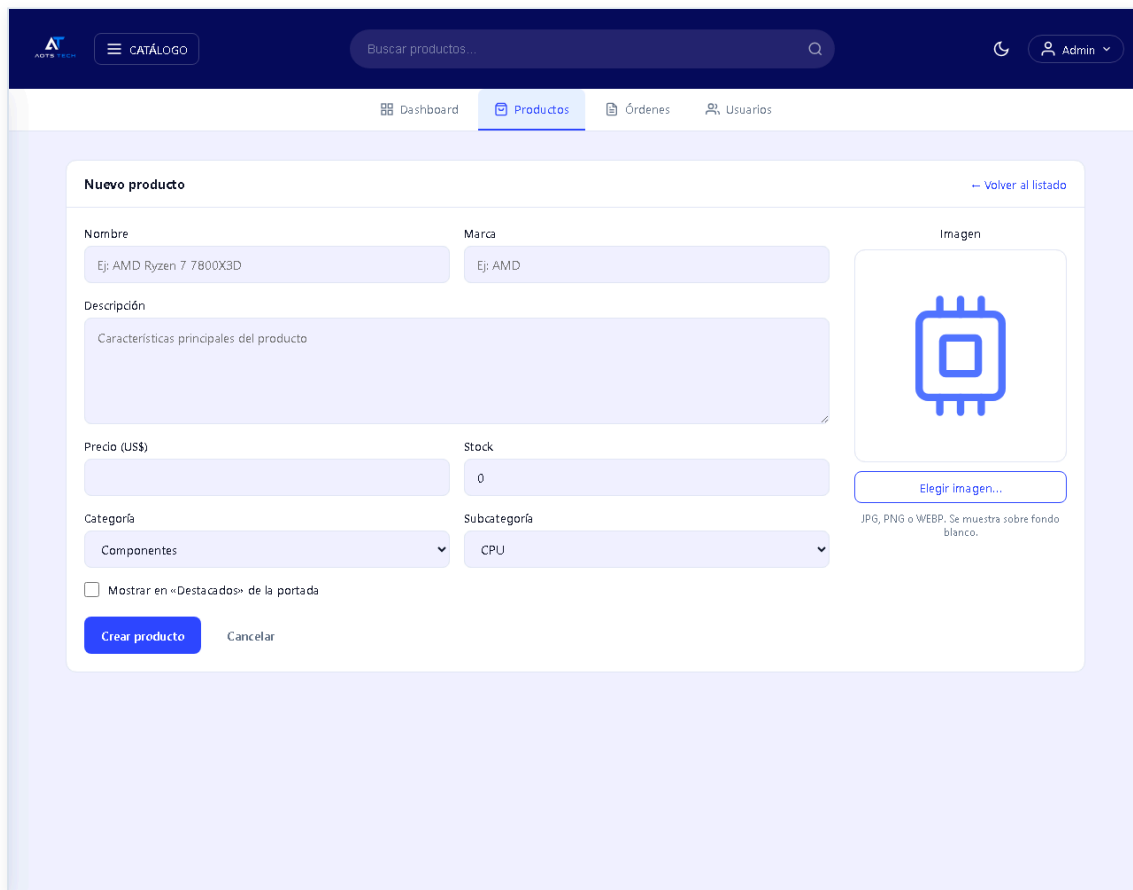


PRODUCTO	CATEGORÍA	PRECIO	STOCK	DESTACADO	ACCIONES
 Diagnóstico de equipo	Servicios / Diagnóstico	US\$ 15,00	999	—	Editar Eliminar
 Armado de PC	Servicios / Armado de PC	US\$ 40,00	999	—	Editar Eliminar
 Formateo e instalación	Servicios / Formateo	US\$ 20,00	999	—	Editar Eliminar
 Limpieza de PC	Servicios / Limpieza	US\$ 25,00	999	—	Editar Eliminar
 Cooler Master NR200	Gabinetes / Mini-ITX	US\$ 95,00	8	—	Editar Eliminar
 Corsair 4000D Airflow	Gabinetes / ATX	US\$ 105,00	9	★	Editar Eliminar
 NZXT H510 Flow	Gabinetes / ATX	US\$ 90,00	12	—	Editar Eliminar
 Seagate Expansion 2TB	Pendrives y Memorias / Discos externos	US\$ 85,00	15	—	Editar Eliminar
 SanDisk Ultra microSD 128GB	Pendrives y Memorias / Tarjetas SD	US\$ 20,00	45	—	Editar Eliminar
 Pendrive Kingston 64GB	Pendrives y Memorias / Pendrives	US\$ 12,00	55	—	Editar Eliminar

FIG. 12 Listado de productos en el panel admin

4.12 Panel de administracion — Crear y editar producto

El mismo formulario sirve para crear productos nuevos y para editarlos (al editar, los campos vienen con los datos actuales pre-rellenos). Se puede subir una imagen: el servidor valida el tipo de archivo, genera un nombre unico con `uniqid()` y lo guarda en la carpeta de imagenes. La validacion se hace en JavaScript y en PHP.



Nuevo producto [← Volver al listado](#)

Nombre: Marca:

Descripción:

Precio (US\$): Stock:

Categoría: Subcategoría:

☐ Mostrar en «Destacados» de la portada

[Crear producto](#) [Cancelar](#)

Imagen:  [Elegir imagen...](#)

JPG, PNG o WEBP. Se muestra sobre fondo blanco.

FIG. 13 Formulario de creacion y edicion de producto

4.13 Sobre nosotros

Página informativa sin funcionalidad especial. Tiene el mismo header, footer y sistema de temas que el resto del sitio, lo que muestra que los parciales de la arquitectura MVC se reutilizan correctamente.

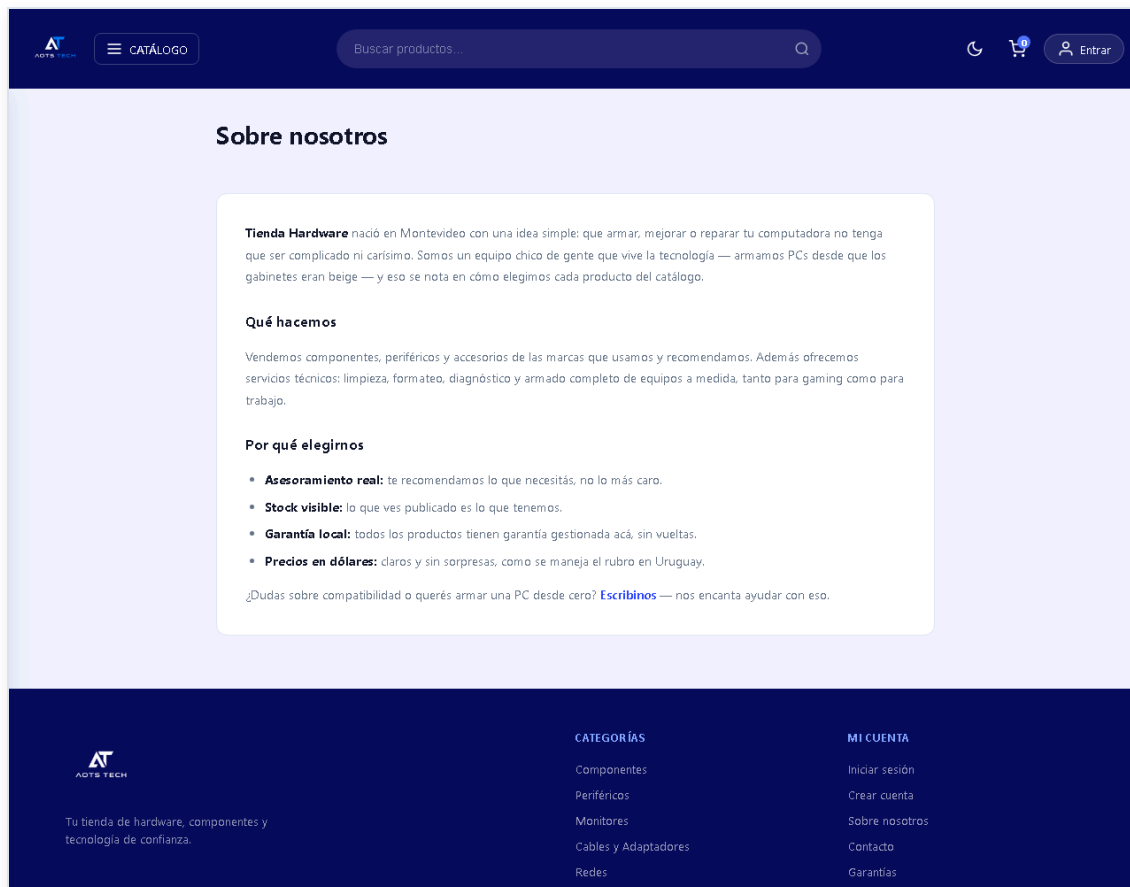


FIG. 14 Página Sobre nosotros

4.14 Contacto

Formulario con nombre, email y mensaje. Validación en cliente y servidor. Incluye token CSRF y sigue el patrón PRG para que recargar la página no reenvíe el formulario. Está preparado para conectar un servicio de correo en el futuro si fuera necesario.

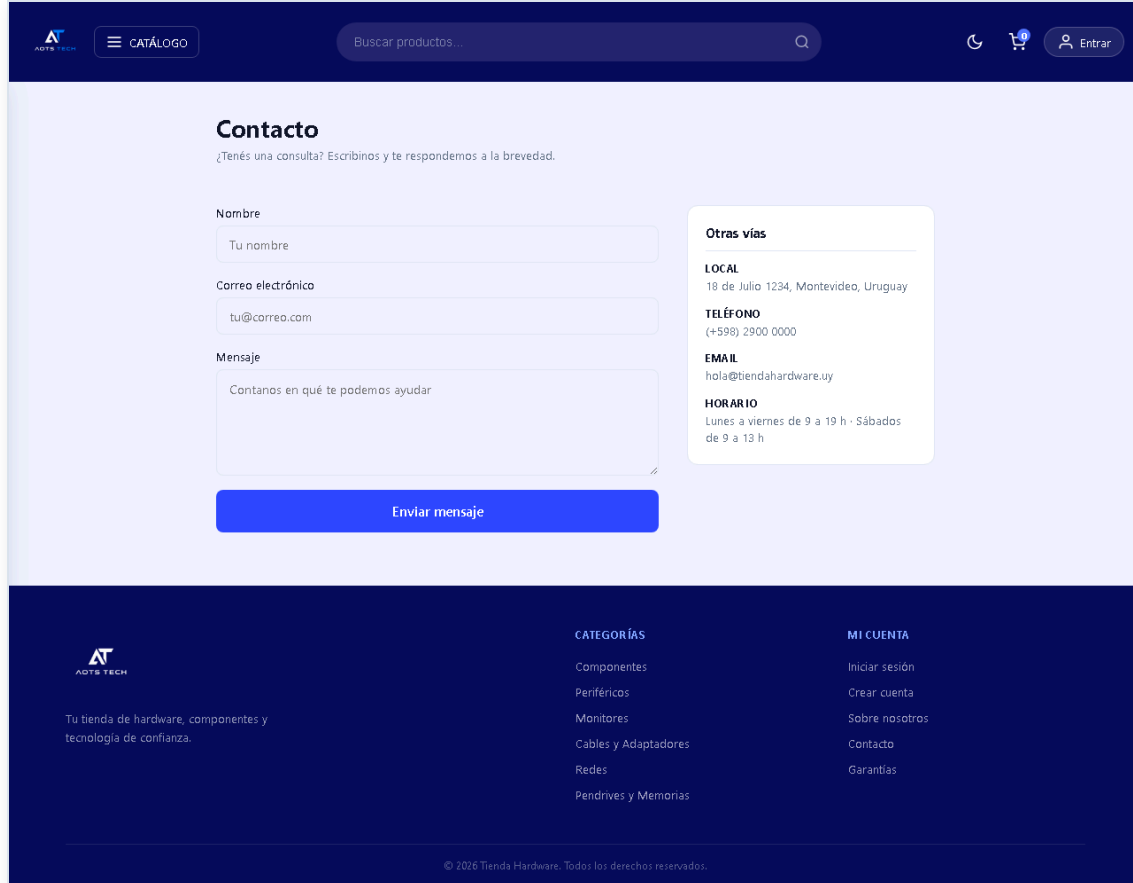


FIG. 15 Pagina de Contacto con formulario y validacion

4.15 Modo oscuro

El boton de tema en el header cambia entre claro y oscuro y guarda la preferencia en `localStorage`. Un script en el head aplica la clase antes de que el DOM se renderice, evitando el parpadeo de tema incorrecto al cargar.

Todos los colores son variables CSS, asi que cambiar de tema es cuestion de sobrescribir esas variables con una sola clase. No hay duplicacion de estilos.



FIG. 16 Modo oscuro activado en la pagina de inicio

4.16 Diseño responsive

En pantallas angostas el menu se convierte en hamburguesa, controlado con JavaScript. El catalogo pasa de grilla a columna unica y las tarjetas se adaptan con Flexbox. Todo hecho con media queries CSS, sin frameworks de grilla. El breakpoint principal es `max-width: 768px`.

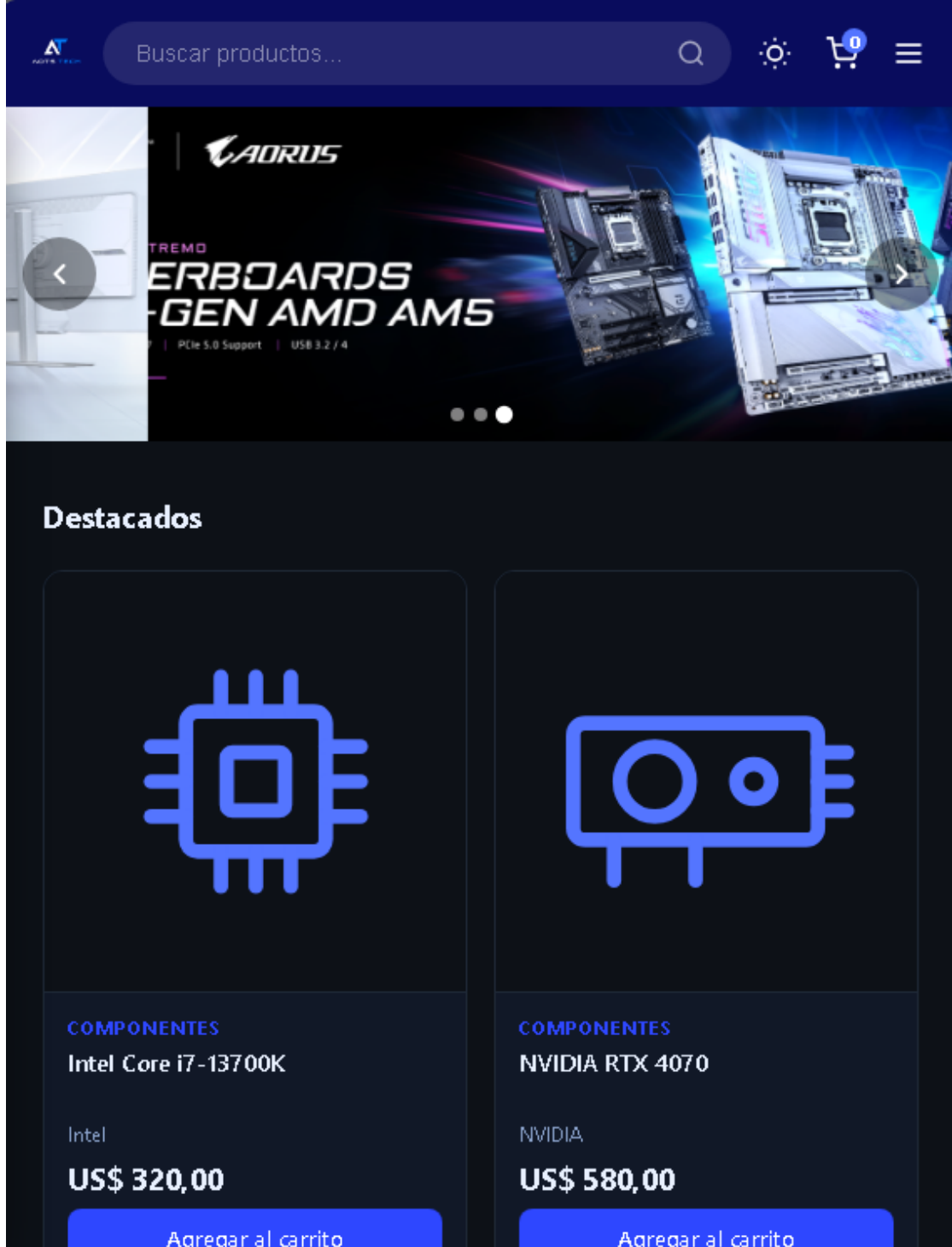


FIG. 17 Vista en celular con menu hamburguesa